Universidad del Istmo — Facultad de Ingeniería

Data Communication Networks 2 — Segundo Semestre 2026

Ing. Gustavo Adolfo Morales Xitamul

PROYECTO FINAL — Campus UNIS Integrado

Valor: 40 puntos | Defensa oral en semana 15

1. Descripción general

Este proyecto es el producto integrador del curso. A lo largo del semestre se estudiaron los mecanismos que hacen posible que los paquetes lleguen a destino: acceso múltiple, conmutación, enrutamiento dinámico y control de flujo. El proyecto exige aplicar todos esos conceptos en una red real, con equipo físico, en condiciones que simulan un campus universitario de dos sedes.

La red que construirán no es una maqueta. Tiene redundancia, filtrado DNS, servicios de capa de aplicación y un mecanismo de failover automático que los estudiantes deberán demostrar en vivo durante la defensa. Si la red no funciona el día de la defensa, no hay segunda oportunidad.

2. Grupos de trabajo

El curso se divide en dos grupos:

Grupo A — Sede Norte (5 integrantes)

Grupo B — Sede Sur (4 integrantes)

Ambos grupos trabajan de forma coordinada porque la red es una sola. No existe un proyecto A y un proyecto B: existe un campus de dos sedes que funciona como unidad. Si la Sede Sur no tiene conectividad con la Sede Norte, ambos grupos son penalizados.

3. Equipamiento asignado

Cada grupo dispone del siguiente equipo, proporcionado por el catedrático o aportado por los integrantes:

- 1 MikroTik RB5009UPr+S+ como gateway central de la sede (GW-A o GW-B)
- 5 MikroTik hAP ax lite (Grupo A) o 4 MikroTik hAP ax lite (Grupo B) como nodos del anillo OSPF
- 1 antena MikroTik SXT Lite5 para el enlace punto a punto inter-sede (proporcionada por el catedrático, una por sede)
- 1 Raspberry Pi como servidor de la sede (nginx)
- Cables Ethernet y patch panel del laboratorio

El catedrático opera un router adicional que simula el ISP, con dos interfaces WAN independientes: una hacia cada RB5009. Cada sede recibe una subred /30 distinta en el rango 100.64.0.0/10 (RFC 6598).

4. Arquitectura de la red

4.1 Anillo OSPF interno

Dentro de cada sede, el RB5009 y los hAP ax lite forman un anillo. Cada enlace es un segmento Ethernet punto a punto con una subred /30 propia. OSPF corre sobre todos los enlaces del anillo. La topología de anillo

garantiza que existan exactamente dos caminos entre cualquier par de nodos: si se desconecta un enlace, OSPF reconverge y el tráfico toma el camino alternativo sin intervención manual.

Sede Norte opera subredes internas en el bloque 10.10.0.0/8. Sede Sur opera en el bloque 10.20.0.0/8. El espacio de direcciones entre sedes no debe superponerse.

4.2 Enlace inter-sede

Las dos sedes se interconectan mediante un par de antenas SXT Lite5 configuradas en modo bridge L2. Cada SXT se conecta por cable Ethernet al RB5009 de su sede. Desde el punto de vista de OSPF, las dos antenas son transparentes: el RB5009-A y el RB5009-B son vecinos OSPF directos sobre la subred 10.99.0.0/30.

4.3 Redes de usuario

Cada hAP ax lite sirve una red WiFi propia para los estudiantes conectados a ese nodo. El hAP actúa como gateway de esa red y entrega direcciones DHCP. El DNS que entrega el DHCP apunta al RB5009 de la sede, que a su vez redirige las consultas al container Pi-hole (Sede Norte) o AdGuard Home (Sede Sur).

4.4 Servidores

Cada sede despliega una Raspberry Pi con un servidor nginx accesible desde ambas sedes. La Raspberry Pi se conecta al hAP-1 de la sede mediante el puerto ether3. La IP del servidor debe ser fija y conocida antes de la defensa: 10.10.0.100 para Sede Norte y 10.20.0.100 para Sede Sur.

5. Reglas del juego

Las siguientes reglas son de cumplimiento obligatorio. No son objetivos deseables: son los criterios sobre los que se evalúa el proyecto.

Regla 1 — Salida a Internet independiente por sede

En condiciones normales, el tráfico de Sede Norte sale a Internet exclusivamente por el RB5009-A. El tráfico de Sede Sur sale exclusivamente por el RB5009-B. Ningún flujo de una sede debe cruzar el enlace inter-sede cuando su WAN está activa.

Regla 2 — DNS filtrado por sede

Cada sede filtra DNS con su propio servicio: Pi-hole en Sede Norte, AdGuard Home en Sede Sur. Ambos servicios corren como containers dentro del RB5009 de la sede. El bloqueo debe ser demostrable durante la defensa consultando un dominio de prueba acordado previamente con el catedrático.

Regla 3 — Conectividad inter-sede permanente

En todo momento, incluyendo durante las pruebas de failover, cualquier nodo de Sede Norte debe poder alcanzar el servidor de Sede Sur (10.20.0.100) y viceversa. Si el enlace inter-sede cae, el proyecto no cumple este requisito independientemente del estado de las WAN.

Regla 4 — Failover WAN automático en menos de 30 segundos

Al desconectar físicamente el cable WAN de cualquier RB5009, el tráfico de esa sede debe continuar saliendo a Internet a través del enlace inter-sede hacia el RB5009 de la otra sede. La reconvergencia debe ocurrir sin intervención manual en menos de treinta segundos. El traceroute posterior debe confirmar que el tráfico cruza la subred 10.99.0.0/30.

Regla 5 — Restauración automática

Al reconectar la WAN que fue desconectada, el tráfico debe volver a salir por su camino preferido en menos de treinta segundos, sin intervención manual. La tabla de rutas debe reflejar el estado correcto.

Regla 6 — OSPF en todos los nodos

Todos los routers del campus, incluyendo los hAP ax lite, participan en OSPF. No se acepta ruteo estático como solución principal. Durante la defensa se ejecutará el comando de verificación de vecinos OSPF en ambos RB5009 y debe mostrar todos los vecinos esperados en estado Full.

Regla 7 — Documentación previa a la defensa

Cada grupo entrega antes de la defensa: el diagrama de red completo con IPs y costos OSPF, la tabla de direccionamiento completa, y un documento de máximo dos páginas describiendo las decisiones de diseño tomadas y los problemas encontrados durante la implementación.

Regla 8 — NAT exclusivo en el gateway de sede

El único dispositivo autorizado a realizar NAT en cada sede es el RB5009 correspondiente. Los hAP ax lite no deben tener ninguna regla de NAT configurada. El tráfico de los clientes WiFi debe fluir enrutado de extremo a extremo hasta el RB5009, donde ocurre la traducción de direcciones hacia la WAN. Durante la defensa se verificará la tabla de rutas y las reglas de firewall en al menos dos hAP ax lite: si se encuentra NAT configurado en alguno de ellos, el grupo pierde los 8 puntos del criterio OSPF independientemente de que los vecinos estén en estado Full.

6. Criterios de evaluación

La defensa es presencial y se realiza con la red funcionando en tiempo real. El catedrático ejecuta las pruebas directamente desde los equipos. La calificación es grupal: todos los integrantes reciben la misma nota.

- OSPF funcionando — vecinos en estado Full en ambas sedes: 8 puntos
- Conectividad inter-sede — ping y curl entre servidores de ambas sedes: 6 puntos
- Filtrado DNS activo — bloqueo demostrable en Pi-hole y AdGuard: 4 puntos
- Failover WAN — reconvergencia en menos de 30 segundos con traceroute confirmatoria: 10 puntos
- Restauración automática — regreso al camino preferido sin intervención manual: 6 puntos
- Documentación — diagrama, tabla de IPs, documento de diseño: 4 puntos
- Preguntas del catedrático a integrantes individuales: 2 puntos

Total: 40 puntos.

7. Calendario

- Semanas 13 y 14: implementación y pruebas internas del grupo.
- Inicio de semana 15: entrega del diagrama, tabla de IPs y documento de diseño al catedrático.
- Viernes de semana 15: defensa oral presencial con la red funcionando.

No se aceptan entregas tardías del material previo a la defensa. Un grupo que llega a defender sin entregar el diagrama y la tabla de IPs pierde los 4 puntos de documentación antes de encender un equipo.

8. Advertencias finales

La red debe estar físicamente armada y funcionando al inicio de la defensa. No hay tiempo de configuración durante la sesión de evaluación. Si un equipo no enciende, si una ruta no existe, o si el failover no ocurre en el tiempo establecido, eso se refleja directamente en la nota.

Se recomienda practicar el failover al menos tres veces antes de la defensa: una vez desconectando la WAN de Sede Norte, una vez desconectando la WAN de Sede Sur, y una vez desconectando el cable del SXT para verificar que el anillo interno sigue funcionando aunque el enlace inter-sede caiga.

El catedrático no resuelve problemas de configuración el día de la defensa. Las dudas técnicas deben resolverse durante las semanas 13 y 14 en el horario de clase o por los canales de comunicación establecidos en el curso.

Cualquier integrante del grupo debe ser capaz de responder preguntas sobre cualquier parte de la configuración. No se acepta la respuesta "esa parte la hizo otro compañero".

9. Puntos extra — Presentación física de la red

Una red que funciona pero está hecha un desastre de cables no es una red profesional. Se otorgarán hasta 5 puntos adicionales sobre la nota del proyecto a los grupos que cumplan los siguientes estándares de instalación física el día de la defensa.

Rackeo del equipo — 2 puntos

Todos los routers del grupo deben estar montados en rack o en una estructura ordenada equivalente. Los soportes de rack para MikroTik hAP ax lite y hEX son imprimibles en 3D y están disponibles gratuitamente en Printables.com. El catedrático puede orientar sobre dónde imprimir si el grupo no tiene acceso a una impresora 3D. Un equipo tirado sobre la mesa no cumple este criterio aunque funcione perfectamente.

Etiquetado de cables — 2 puntos

Cada extremo de cada cable Ethernet debe estar etiquetado indicando el dispositivo de origen, el puerto, el dispositivo de destino y el puerto. El estándar mínimo aceptado es el siguiente formato impreso o escrito con letra legible: DISPOSITIVO-ORIGEN / PUERTO → DISPOSITIVO-DESTINO / PUERTO. Ejemplo: GW-A / ether2 → hAP-1A / ether1. Un cable sin etiqueta en cualquiera de sus dos extremos no cumple el criterio.

Organización de cables — 1 punto

Los cables deben estar agrupados con organizadores, velcro o bridas. No deben cruzarse sin necesidad ni colgar sueltos entre equipos. El criterio es simple: si el catedrático necesita seguir un cable a mano para saber de dónde viene, el grupo no cumple este punto.

Estos 5 puntos se suman directamente a la nota del proyecto y pueden llevar la calificación por encima de 40. Son independientes del funcionamiento de la red: un grupo con red perfecta y cableado desastroso no los obtiene, y un grupo con algún criterio técnico incompleto puede compensar parcialmente con una instalación impecable.

Ing. Gustavo Adolfo Morales Xitamul
Data Communication Networks 2 — UNIS 2026